LAB 2 - IEC 62443 Zone / Conduit

Çıktı: Envanter + Zone/Conduit Diagram · **EP 01 / EP 05** · T01/T02 s.3

Genel föydeki varlıklar süt otomatına uyarlanmıştır. PaketPro'ya ait robot, port 80, Wi-Fi parolası ve USB sayısı otomata aktarılmamıştır. Uzak servis ve yükleme yetkileri V05-V08 ders kabulleridir.

Envanter: altı kategori

ID	Kategori / varlık	Bilgi türü ve sınır
A01	Donanım: dokunmatik panel	D05; model bilinmez
A02	Donanım: programlanabilir kontrolör	V01; ayrı PLC olduğu doğrulanmaz
A03	Donanım: karıştırıcı ve dolum pompası	D04; sürücü/valf topolojisi V01
A04	Donanım: soğutma ve sıcaklık ölçümü	D02; sensör tipi, hata tanısı V04
A05	Donanım: yıkama ve dolum akışı	D07; çalışma sırası V03/V09; valf düzeni bilinmez
A06	Donanım: USB girişi	D05; port sayısı/yazma yeteneği bilinmez
A07	Donanım: bakım bilgisayarı	V05/V08
A08	Donanım: uzak bakım ağ geçidi	V05; SMS modülüyle aynı cihaz değildir
A09	Donanım: SMS bildirim modülü	D06 opsiyon; kurulu olduğu varsayılmaz
A10	Donanım: kapak ve hareket koruma zinciri	H01/H03; gerçek donanım bilinmez
W01	Yazılım: panel uygulaması	V01; sürüm bilinmez
W02	Yazılım: kontrol mantığı / firmware	V01/V08; üretici ve bileşenler bilinmez

ID	Kategori / varlık	Bilgi türü ve sınır
W03	Yazılım: bakım/güncelleme aracı	V05/V08; ürün adı bilinmez
W04	Yazılım: koruma konfigürasyonu	H01–H04; kurulu Safety PLC varsayılmaz
U01	Hesap: yerel operatör	V01/V07
U02	Hesap: paylaşılan yerel servis	V07; gerçek parola bilinmez
U03	Hesap: uzak servis	V05/V06; eğitimde varsayılan kimlik bilgisi
K01-A	Anahtar: servis erişim kimlik bilgisi	V06; gerçek anahtar/parola toplanmadı
K02-A	Anahtar: yazılım doğrulama güven kökü	H05; üreticide kurulu olduğu iddia edilmez
B01	Dış bağlantı: uzak servis yolu	V05
B02	Dış bağlantı: çıkarılabilir USB aktarımı	D05; program yükleme V07/V08

ID	Kategori / varlık	Bilgi türü ve sınır
B03	Dış bağlantı: opsiyonel SMS bildirimi	D06; komut kanalı kabul edilmez
F01	Veri: sıcaklık, miktar ve alarm	D02/D05; veri yolu V01/V04
F02	Veri: satış geçmişi	D05; bütünlük kontrolü H05
F03	Veri: konfigürasyon, yazılım paketi ve yedek	V01/V08
F04	Veri: yıkama tamamlanma bilgisi	V09; ölçüm yöntemi bilinmez

Ders senaryosunda kullanılan beş giriş yolu

Kapı	Envanter bağlantısı	Senaryo kullanımı
G01	A08/B01/U03 uzak servis	R-01; sürekli açık varsayımı
G02	A01/U02 yerel servis ekranı	R-02; fiziksel erişim
G03	A06/B02 USB veri aktarımı	R-03; yükleme etkisi varsayımsal
G04	A07/W03/F03 servis paketi	R-04; tedarik zinciri
G05	A02/W02 bakım-programlama arayüzü	R-01/R-04 zincirinin iç adımı

G01-G05 ders modelinin yollarıdır; beşinin de gerçek üründe doğrulandığı söylenmez. Hedef koruma konfigürasyonu W04 yeni bir giriş kapısı olarak sayılmamıştır. SMS bildirimi de komut kanalı kabul edilmez (T03, slayt 43).

Görev A

L2-A1 | Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone	Varlıklar	Hedef sınır
Z0 Dış servis	Tedarikçi, internet, dış USB kaynağı	Güvenilmeyen dış sınır
Z1 İşletme/ödeme	İşletme ağı; varsa D08 ödeme sistemi	Kontrole doğrudan yazma yok
Z2 Bakım geçidi	A08 ve hedef jump server/VPN	Süreli, kayıtlı giriş
Z3 Bakım istasyonu	A07, W03, F03	Onaylı aktarım/değişiklik
Z4 Normal kontrol	A01–A06, W01/W02, U01/U02, F01/F02/F04	İşletme ve proses kontrolü
Z5 Koruma	A10/W04 ve H01–H04 işlevleri	Normal kontrolden bağımsız koruma sınırı

Bu mantıksal bölümlendirmedir; her zone ayrı fiziksel sunucu veya ağ kartı gerektirmez. Ödeme varsa dolum talebi ile koruma izni ayrılır; ödeme onayı tek başına dolum izni olamaz.

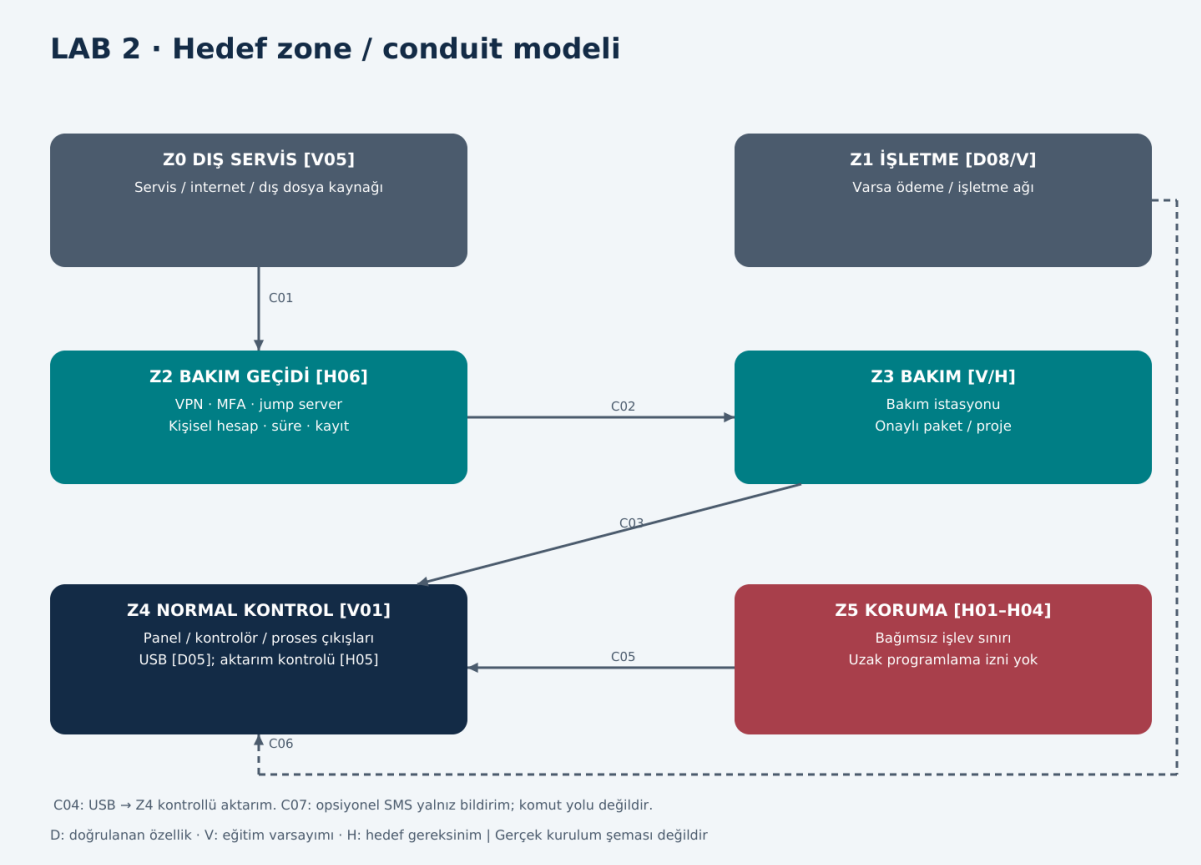
L2-A2 | Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz, neden?

Gerçek makinede Safety PLC doğrulanmadı. İşlevsel hedefte emniyet mantığı Z5'tedir. Gerekli güvenilirlik, teknoloji ve devre seçimi yetkili tasarımla belirlenir. Z4 kontrolörünün ele geçirilmesi, Z5'in koruma kararını veya programını değiştirme hakkı vermemelidir. Aynı bakım aracı iki bölgeye sınırsız yazabiliyorsa ayrı zone etiketi tek başına yeterli değildir.

L2-A3 | Conduit'ler nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

ID	Geçiş	Hedef kontrol / doğrulama
C01	Z0 → Z2 uzak giriş	VPN, MFA, kişisel hesap; yalnız izinli bakım penceresi
C02	Z2 → Z3 oturum	Jump server; görev bazlı yetki; bağlantı ve işlem kaydı
C03	Z3 → Z4 bakım yazması	Belgelenmiş gerekli protokole izin; varsayılan salt okunur; yazma yerel onaylı
C04	USB → Z4	Onaylı ortam ve dosya türü; tarama; uygulama kontrolü; kaydı belirsiz dosyayı reddet
C05	Z5 → tehlikeli çıkış / Z4 durum bilgisi	Koruma öncelikli; Z4 komutu korumayı geçersiz kılamaz; fiziksel test gerekir
C06	Z1 → Z4 işletme/ödeme talebi	Yalnız gerekli işlem; ödeme ağından kontrolör programlama yok
C07	Z4 → dış SMS altyapısı, opsiyonel	Yalnız bildirim kabulü; gelen komut destekleniyorsa yeni risk analizi

C03'te IP/port sayıları cihaz kılavuzu olmadan uydurulmaz. İzin listesi kural tanımıdır, kurulmuş firewall kanıtı değildir. C05 mantıksal/fiziksel işlev sınırıdır; gerçek ağ bağlantısı bulunduğu iddiası değildir.



Hedef zone ve conduit diyagramı

L2-P1 | PaketPro varyantı: Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor; orada kalabilir mi?

V05/V06 başlangıcındaki modül dış dünya ile kontrol arasında denetimsiz köprüdür. Hedefte Z2 kontrollü geçidine alınır; Z4/Z5'e doğrudan erişim yetkisi bulunmaz. İnternet erişimi bütünüyle yoksa bu modül temel sisteme eklenmez; LAB4 tasarımı gelecekteki entegrasyon gereksinimi olarak okunur.

Görev B: altı uzak erişim kararı

ID / karar	Seçim	Gerekçe
L2-B1 Aracı	Jump server	Tek kontrollü ve kayıtlı giriş noktası
L2-B2 Tünel	VPN	Bakım trafiğinin korunması; tek başına yetkilendirme değildir
L2-B3 Kimlik	MFA	Parolanın tek başına girişe yetmemesi
L2-B4 Hesap	Kişisel	Sorumluluk, iptal ve izlenebilirlik
L2-B5 Kayıt	Tam oturum + değişiklik kaydı	Kimin neyi değiştirdiğini ilişkilendirme
L2-B6 Zamanlama	Varsayılan kapalı	Yerel onaylı iş emri ve otomatik süre sonu

Ek sorular ve yanıtları

L2-E1 | SMS modülü internet saldırı yolu mudur?

Bildirim özelliği bunu kanıtlamaz. SIM/operatör bağlantısı, gelen komut desteği ve kontrolöre erişim yetkisi ayrıca bilinmelidir. Temel modelde bildirim çıkışıdır.

L2-E2 | Satış verisi alan USB neden önemlidir?

Fiziksel veri sınırıdır. Gerçekten sadece dışa aktarım yapıyorsa programlama senaryosunun dayanağı kalmaz; yine dosya/veri bütünlüğü ve yetkisiz veri erişimi değerlendirilir. R-03 açıkça ek yükleme varsayımına bağlıdır.

L2-E3 | Aynı VLAN yerine farklı VLAN yeterli koruma mıdır?

Hayır. Geçiş yetkileri, kimlik, yönetim erişimi ve fiziksel/işlevsel bağımsızlık gerekir. Z5'e uzaktan programlama yolu açık kaldığında renkli diyagram koruma sağlamaz.

L2-E4 | Ödeme başarısı koruma koşullarını aşabilir mi?

Hayır. Satış talebi yalnız istek üretir; sıcaklık, temizlik ve bakım kilitleri ayrı izin koşullarıdır. Ödeme arızasında satış davranışı tanımlanır; koruma kilitleri kaldırılmaz.